MK-20 • Manual Completo do Bloco MOD

Firmware v85

Guia de modulação espacial: Chorus, Flanger, Phaser, Tremolo, Vibrato, Univibe e Autofilter

1. FX → 2. NS → 3. DS → 4. AMP → 5. CAB → 6. EQ → **7. MOD (Modulação)** → 8. DLY → 9. REV → 10. VOL

1. POSIÇÃO NA CADEIA E FUNÇÕES DO BLOCO MOD

O bloco **MOD** localiza-se após a equalização de gabinete (CAB + EQ) e antes dos atrasos e reverberações (DLY/REV). Essa posição garante que o efeito de modulação (como movimento de fase, chorus espacial ou pulsação de tremolo) aja sobre o timbre final já moldado do amplificador, entregando clareza e tridimensionalidade refinada.

2. GUIA DOS PARÂMETROS AVANÇADOS DO BLOCO MOD

Speed (Hz / BPM)
Velocidade da oscilação do LFO que controla o ciclo do efeito (lento a ultra-rápido).

Depth (0 - 100)
Profundidade ou amplitude da modulação aplicada sobre o sinal original da guitarra.

Mix (0 - 100%)
Balanço entre o som direto (Dry) e o som processado pelo efeito de modulação (Wet).

Fb / Regen (Feedback)
Realimentação do sinal modulado de volta à entrada, intensificando ressonâncias e brilho.

Stage (Estágios)
Número de estágios ativos em phasers (ex: 4 a 12 estágios para fases mais densas).

Lfo / Wav (Forma de Onda)
Formato da onda do modulador (Senoidal, Triangular, Quadrada ou Custom).

Harm / Mode (Vozes/Modo)
Divisão harmônica ou número de linhas de atraso paralelas (ex: Tri-Chorus).

Sync / Tap (On/Off)
Sincroniza automaticamente a velocidade da modulação com o andamento BPM global.

3. CATÁLOGO DE EFEITOS MOD: PARTE 1 (VIBRATO, CHORUS, FLANGER, TREMOLO)

NOME DO EFEITO	CATEGORIA	PARÂMETROS DISPONÍVEIS E CARACTERÍSTICA TONAL
Vibrato	Modulação	**Speed, Depth, Sync.** Modulação pura de pitch (afinação) sem misturar sinal limpo, gerando efeito semelhante à alavanca de guitarra.
Tri Vibrato	Modulação	**Speed, Depth, Sync.** Vibrato com LFO de onda tripla, proporcionando modulação orgânica e ondulação complexa de tom.
Chorus	Espacial	**Speed, Depth, Mix, Sync.** O clássico efeito de duplicação sonora espacial, adicionando corpo, largura e brilho.
Tri Chorus	Espacial	**Speed, Depth, Mix, Sync.** Chorus de três linhas paralelas de atraso simultâneas, entregando riqueza e sonoridade tridimensional rica.
Flanger	Modulação	**Speed, Depth, Fb, Mix, Sync.** Efeito de pente com varredura barulhenta e característica metálica de "jato de avião".
Tri Flanger	Modulação	**Speed, Depth, Fb, Mix, Sync.** Flanger avançado com múltiplos filtros de varredura simultâneos para texturas espaciais profundas.
Tremolo	Dinâmica	**Speed, Depth, Level, Sync.** Oscilação cíclica de volume (amplitude) com pulsação rítmica precisa.
Tri Tremolo	Dinâmica	**Speed, Depth, Level, Sync.** Tremolo com interação harmônica de três ondas, gerando modulação de volume modulada de forma complexa.
Opto Tremolo	Dinâmica	**Speed, Depth, Level, Sync.** Emulação do clássico circuito de tremolo óptico baseado em lâmpada e fotoresistor (suave e natural).
Phaser	Fase	**Speed, MidCut, Reso, Fb, Sync.** Deslocamento de fase escoado por filtros all-pass, criando a clássica varredura mística dos anos 70.

4. CATÁLOGO DE EFEITOS MOD: PARTE 2 (VARIAÇÕES ESTÉREO, UNIVIBE E AUTOFILTER)

NOME DO EFEITO	CATEGORIA	PARÂMETROS DISPONÍVEIS E CARACTERÍSTICA TONAL
Vibe Stereo	Estéreo	**Speed, Stage, Regen, Mix, Lfo, Sync.** Univibe estéreo avançado com controle de estágios de fase e formas de onda customizáveis.
Chorus Stereo	Estéreo	**Speed, Depth, Harm, Mix, Sync.** Chorus amplo em estéreo verdadeiro com seletor harmônico para abertura de palco sonoro.
Tremolo Stereo	Estéreo	**Speed, Depth, Level, Mode, Sync.** Tremolo panorâmico que oscila o som entre os canais esquerdo e direito (Auto-Pan) além do volume.
Vibrato Stereo	Estéreo	**Speed, Depth, Bits, Mix, Sync.** Vibrato com redução de resolução digital (Bits) integrada para texturas lo-fi e modulação estéreo modulada.
Opto Vibrato	Modulação	**Speed, Depth, Sync.** Vibrato ótico de resposta suave e orgânica, reproduzindo o pitch-bending clássico de amplificadores valvulados antigos.
Univibe	Psicodélico	**Speed, Depth, Mix, Sync.** O lendário pedal de efeito 3D rotativo usado por Jimi Hendrix e David Gilmour em timbres psicodélicos.
Tri Univibe	Psicodélico	**Speed, Depth, Mix, Sync.** Univibe com triplo estágio de rotação óptica, oferecendo um redemoinho harmônico muito mais denso.
Autofilter	Filtro	**Speed, Min, Max, Mix, Fb, Sync.** Filtro de varredura automática guiado por LFO com limites inferior (Min) e superior (Max) configuráveis.
Phaser Stereo	Estéreo	**Speed, Stage, Regen, Mix, Lfo, Sync.** Phaser com abertura espacial estéreo de alta imersão e controles dedicados de regeneração.
Flanger Stereo	Estéreo	**Speed, Depth, Regen, Mix, Jet, Lfo, Sync.** Flanger estéreo agressivo com controle específico **Jet** para enfatizar o assobio espacial a jato.

5. GUIA PRÁTICO DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS MOD

> **Dica de Ouro para a MK-20:** Efeitos baseados em tempo e varredura (como *Chorus Stereo*, *Flanger Stereo* e *Phaser Stereo*) soam muito mais imersivos quando utilizados com conexões estéreo (saídas L/R para a mesa ou interface). Para texturas rítmicas marcantes, utilize o botão **Sync** ativado para que a velocidade (Speed) acompanhe perfeitamente o andamento BPM da música, evitando desencontros rítmicos ao vivo.